



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 4: Optimizarea portofoliului — Aplicații



Daniel Traian PELE

Antoaneta Amza

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognostic Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- BVB: Bursa de Valori București
- ERC: Equal Risk Contribution portfolio (portofoliul cu contribuții egale la risc)
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- GLS: Generalised Least Squares (metoda celor mai mici pătrate generalizate)
- GMV: Global Minimum-Variance portfolio (portofoliul de varianță minimă globală)
- GMV-LW: Global Minimum-Variance portfolio with Ledoit–Wolf covariance (portofoliul de varianță minimă globală cu covarianța Ledoit–Wolf)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HRP: Hierarchical Risk Parity (paritatea ierarhică a riscului)
- HYG: iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF (ETF de obligațiuni corporative americane cu randament ridicat, sub rating investițional)
- IEF: iShares 7–10 Year Treasury Bond ETF (ETF de obligațiuni de stat americane cu scadența 7–10 ani)
- LQD: iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF (ETF de obligațiuni corporative americane cu rating investițional)
- MV: Mean–Variance tangency portfolio estimated from sample moments (portofoliul tangent medie–varianță estimat din momentele de selecție)
- MV-LO: Mean–Variance tangency portfolio, Long-Only (portofoliul tangent medie–varianță, doar poziții long)
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- OOS: Out-Of-Sample (în afara eșantionului)
- SUA: Statele Unite ale Americii

Cuprins

Introducere

Definiții de bază

Partea A: derivări

Partea B: backtest-uri și inferență

Partea C: întrebare deschisă

Încheiere

Bibliografie

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului puteți

- ▣ Deriva portofoliile GMV, ERC și Black–Litterman și deplasarea raportului Sharpe în eșantion
- ▣ Rula un backtest în afara eșantionului cu fereastră rulantă, rulaj și costuri
- ▣ Testa o diferență de rapoarte Sharpe cu erori HAC și bootstrap pe blocuri
- ▣ Judeca dacă un portofoliu optimizat bate cu adevărat $1/N$

- ▣ Fundament: Cursul 4; manual: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), Partea I
- ▣ Seminar: Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Structura

- ▣ **Partea A:** nouă derivări (A1–A9)
- ▣ **Partea B:** nouă exerciții de calcul, date SUA și Bitcoin (B1–B9)
- ▣ **Partea C:** o întrebare deschisă despre portofolii BVB, punct de plecare pentru proiectul de echipă (C1), și critica unui răspuns AI (C2)

Cum lucrăm la acest seminar

- Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- Fiecare exercițiu din Partea B se încheie cu o **întrebare de interpretare**
 - ▶ Nu se poate răspunde citind un număr: întrebați-vă ce ar schimba concluzia
- În afara eșantionului înseamnă: ponderile din luna t folosesc doar date până în luna $t - 1$
- Raportați orice diferență de rapoarte Sharpe cu o valoare p sau un interval

Probleme rezolvate și propuse

Rezolvate: exemple lucrate în acest material

- ▣ Partea A: A1 (GMV pentru N active), A3 (ERC cu două active), A5 (Black–Litterman ca GLS), A7 (varianța unei diferențe de Sharpe)
- ▣ Partea B: B1 (1/ N versus Markowitz, sectoare), B2 (shrinkage și riscul GMV), B3 (ERC și HRP, sectoare)

Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A2 (model: A1); A4 (model: A3); A6 (model: A5); A8, A9 (model: A7)
- ▣ Partea B: B4 (model: B2); B5 (model: B3); B6, B8 (model: B1); B7 (model: A5, A6); B9 (model: B1, A2)
- ▣ Partea C: C1, întrebare deschisă (model: B1, B3); C2, critica unui răspuns AI (model: A7, B1)

Pregătire: mediul Python și datele

- ▣  **Deschide în Colab:** `capitol4_notebook_seminar.ipynb`
- ▣ Google Colab (recomandat) sau Python local ≥ 3.10 cu `numpy`, `pandas`, `scipy`, `matplotlib`
- ▣ Serii: ETF-uri sectoriale și multi-active din SUA, Bitcoin, opt blue chips BVB, BET-TR (repository-ul cursului, `data/market`)
- ▣ Rata fără risc la o lună: [Kenneth French Data Library](#); cursul de referință USD/RON: [BNR](#)
- ▣ ETF-uri și acțiuni: prețuri ajustate pentru dividende; indici și Bitcoin: valori de închidere
- ▣ Analize comune: întâi join pe *prețuri* în zilele comune, apoi randamente de sfârșit de lună

Definiții de bază: portofolii

- ▣ Medie-varianță (Markowitz (1952)): tangent $w_{MV} \propto \Sigma^{-1}\mu$; GMV $w_{GMV} \propto \Sigma^{-1}1$; ambele normalizate la suma unu
- ▣ Două active: $w^* = (\sigma_2^2 - \rho\sigma_1\sigma_2)/(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2)$
- ▣ Contribuția la risc $RC_i = w_i(\Sigma w)_i/\sigma_p$; ERC (Maillard, Roncalli & Teïletche (2010)): RC_i egale
- ▣ HRP (López de Prado (2016)): arbore al corelațiilor, apoi biseție recursivă cu ponderi invers proporționale cu varianța
- ▣ Ledoit–Wolf (Ledoit & Wolf (2004)): $\hat{\Sigma} = \delta F + (1 - \delta)S$, țintă F cu corelație constantă
- ▣ Black–Litterman (Black & Litterman (1992)): a priori $\pi = \delta_{RA}\Sigma w_b$, a posteriori μ_{BL} = media ponderată cu precizia a lui π și a opiniilor

Definiții de bază: evaluare și inferență

- ▣ Raportul Sharpe $SR = \bar{r}^e / s(r^e)$, anualizat $\times \sqrt{12}$; rulajul $TO_t = \sum_i |w_{i,t} - w_{i,t-1}^+|$, $w^+ =$ ponderile după evoluția prețurilor
- ▣ Randamentul net: $r_t^{\text{net}} = r_t - c TO_t$, c în puncte de bază (1 bp = 0,01%)
- ▣ Testul i.i.d. (Jobson & Korkie (1981); formula din Ledoit & Wolf (2008)), SR_1, SR_2 lunare, corelația ρ

$$\text{Var}(\widehat{SR}_1 - \widehat{SR}_2) \approx \frac{1}{T} \left[2 - 2\rho + \frac{1}{2} (SR_1^2 + SR_2^2 - 2SR_1SR_2\rho^2) \right]$$

- ▣ Testul HAC (Ledoit & Wolf (2008), Secțiunea 3.1): metoda delta cu o covarianță Newey–West a lui (r_1, r_2, r_1^2, r_2^2)
- ▣ Bootstrap studentizat circular pe blocuri (Ledoit & Wolf (2008), Secțiunea 3.2.2): perechi reeșantionate în blocuri, lungimea blocului calibrată în $\{1, 2, 4, 6, 8, 10\}$, valoarea p din 4999 de extrageri

Exercițiul A1: Portofoliul GMV pentru N active [Rezolvat]

Cerința

- ▣ **Date și ipoteze:** N active riscante cu o matrice de covarianță cunoscută, pozitiv definită, Σ ; vânzările în lipsă sunt permise; ponderile au suma unu. Cifre: SPY și TLT, randamente totale lunare august 2002 – iulie 2026 (data/market, $T = 288$), $\sigma_1 = 14,72\%$, $\sigma_2 = 13,49\%$, $\rho = -0,100$, medii $11,73\%$ și $4,32\%$ pe an
- ▣ (a) Scrieți lagrangianul problemei $\min_w w^\top \Sigma w$ cu restricția $w^\top 1 = 1$ și derivați $w_{\text{GMV}} = \Sigma^{-1} 1 / A$, cu $A = 1^\top \Sigma^{-1} 1$
- ▣ (b) Arătați că varianța minimă este $\sigma_{\text{GMV}}^2 = 1/A$
- ▣ (c) Inversați matricea 2×2 și arătați că pentru $N = 2$ ponderea activului 1 este $w^* = (\sigma_2^2 - \rho\sigma_1\sigma_2)/(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2)$
- ▣ (d) Calculați A , w^* , σ_{GMV} și media combinației GMV pentru SPY și TLT
- ▣ **Raportați:** derivarea, cele patru cifre și o frază despre motivul pentru care volatilitatea GMV este sub cea a ambelor active

Exercițiul A1: Rezolvare (1/2)

Rezolvare: derivarea

- (a) $\mathcal{L} = \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w} - \lambda(\mathbf{w}^\top \mathbf{1} - 1)$; condiția de ordinul întâi este $2\Sigma \mathbf{w} - \lambda \mathbf{1} = 0$, deci $\mathbf{w} = \frac{\lambda}{2} \Sigma^{-1} \mathbf{1}$
- Impunând $\mathbf{1}^\top \mathbf{w} = 1$ obținem $\frac{\lambda}{2} A = 1$, deci $\frac{\lambda}{2} = 1/A$ și $\mathbf{w}_{\text{GMV}} = \Sigma^{-1} \mathbf{1}/A$; funcția obiectiv este strict convexă, deci acesta este minimul unic
- (b) $\sigma_{\text{GMV}}^2 = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \Sigma \Sigma^{-1} \mathbf{1}/A^2 = A/A^2 = 1/A$
- (c) Cu $\sigma_{12} = \rho \sigma_1 \sigma_2$: $\Sigma^{-1} = \frac{1}{\det \Sigma} \begin{pmatrix} \sigma_2^2 & -\sigma_{12} \\ -\sigma_{12} & \sigma_1^2 \end{pmatrix}$, deci $\Sigma^{-1} \mathbf{1} = \frac{1}{\det \Sigma} (\sigma_2^2 - \sigma_{12}, \sigma_1^2 - \sigma_{12})^\top$
- Împărțind primul element la suma celor două obținem $w^* = (\sigma_2^2 - \rho \sigma_1 \sigma_2)/(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho \sigma_1 \sigma_2)$: formula din recapitularea cursului este un caz particular

Exercițiul A1: Rezolvare (2/2)

Rezolvare: cifrele

- ▣ Date: $\sigma_1^2 = 0,1472^2 = 0,02166$, $\sigma_2^2 = 0,1349^2 = 0,01820$, $\sigma_{12} = -0,100 \times 0,1472 \times 0,1349 = -0,00199$
- ▣ $\det \Sigma = 0,02166 \times 0,01820 - 0,00199^2 = 0,000390$; $\Sigma^{-1} \mathbf{1} = (0,02019; 0,02366)/0,000390 = (51,7; 60,6)$
- ▣ $A = 51,7 + 60,6 = 112,4$; $w^* = 51,7/112,4 = 0,461$ în SPY și $0,539$ în TLT
- ▣ $\sigma_{\text{GMV}} = 1/\sqrt{112,4} = 9,43\%$; media $0,461 \times 11,73\% + 0,539 \times 4,32\% = 7,73\%$
- ▣ Interpretare: cu o corelație negativă cele două riscuri se compensează parțial, deci combinația este cu 36% mai puțin volatilă decât SPY și păstrează două treimi din media lui

Exercițiul A2: Ponderile tangente prin regresie [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerința

- ▣ **Date și ipoteze:** X este matricea $T \times N$ a randamentelor în exces, cu liniile $r_t^\top$; $\hat{\mu} = X^\top \mathbf{1}/T$ și $\hat{\Sigma} = X^\top X/T - \hat{\mu}\hat{\mu}^\top$ (verosimilitate maximă); $\hat{\Sigma}$ este inversabilă
- ▣ (a) Scrieți estimatorul OLS $\hat{b}$ al regresiei $1 = b^\top r_t + u_t$ (fără termen liber) în funcție de $\hat{\mu}$ și $\hat{\Sigma}$
- ▣ (b) Aplicați Sherman–Morrison, $(A + uu^\top)^{-1} = A^{-1} - A^{-1}uu^\top A^{-1}/(1 + u^\top A^{-1}u)$, și arătați că $\hat{b} = \hat{\Sigma}^{-1}\hat{\mu}/(1 + \hat{\theta}^2)$, $\hat{\theta}^2 = \hat{\mu}^\top \hat{\Sigma}^{-1}\hat{\mu}$ (Britten-Jones (1999))
- ▣ (c) Arătați că $\hat{b}/1^\top \hat{b}$ sunt ponderile tangente de selecție
- ▣ (d) Spuneți ce ipoteză testează testul t OLS al lui $b_i = 0$ și scrieți matricea de restricții R a testului F pentru „tangent = $1/N$ ”
- ▣ **Raportați:** demonstrația în patru rânduri și cele două ipoteze; **Model:** A1

Exercițiul A3: ERC cu două active [Rezolvat]

Cerința

- ▣ **Date și ipoteze:** două active, volatilitățile σ_1, σ_2 , corelația ρ , ponderi $w_1 + w_2 = 1$, doar poziții long; contribuția la risc $RC_i = w_i(\Sigma w)_i / \sigma_p$. Cifre: SPY ($\sigma_1 = 14,72\%$) și IEF ($\sigma_2 = 6,64\%$), $\rho = -0,100$, lunar august 2002 – iulie 2026
- ▣ (a) Scrieți explicit $RC_1 \sigma_p$ și $RC_2 \sigma_p$ pentru două active
- ▣ (b) Demonstrați că $RC_1 = RC_2$ dacă și numai dacă $w_1 \sigma_1 = w_2 \sigma_2$, pentru orice ρ , deci ERC este inversul volatilității
- ▣ (c) Calculați ponderea ERC a lui SPY și volatilitatea portofoliului ERC; verificați că fiecare activ poartă jumătate din varianță
- ▣ **Raportați:** demonstrația, w_1 , σ_{ERC} și cele două cote de risc

Exercițiul A3: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ (a) $RC_1\sigma_p = w_1^2\sigma_1^2 + w_1w_2\rho\sigma_1\sigma_2$ și $RC_2\sigma_p = w_2^2\sigma_2^2 + w_1w_2\rho\sigma_1\sigma_2$
- ▣ (b) Termenii încrucișați sunt identici, deci $RC_1 = RC_2 \iff w_1^2\sigma_1^2 = w_2^2\sigma_2^2 \iff w_1\sigma_1 = w_2\sigma_2$ (ponderi pozitive); ρ dispăre
- ▣ (c) $1/\sigma_1 = 6,79$, $1/\sigma_2 = 15,06$: $w_1 = 6,79/(6,79 + 15,06) = 0,311$ în SPY, 0,689 în IEF; solverul numeric ERC dă același 0,311
- ▣ $\sigma_p^2 = 0,311^2(0,02166) + 0,689^2(0,00441) + 2(0,311)(0,689)(-0,00098) = 0,00377$, $\sigma_{ERC} = 6,14\%$; cote de risc 50% și 50%
- ▣ Interpretare: riscul egal cere de peste două ori mai mult din ETF-ul de obligațiuni, pentru că acesta este de peste două ori mai puțin volatil

Exercițiul A4: Cine poartă riscul în 60/40? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerința

- ▣ **Date și ipoteze:** SPY și IEF ca în A3, anualizat $\sigma_1^2 = 0,02166$, $\sigma_2^2 = 0,00441$, $\sigma_{12} = -0,00098$; portofoliul $w = (0,6; 0,4)$
- ▣ (a) Calculați Σw , volatilitatea σ_p și cotele procentuale de risc $w_i(\Sigma w)_i / \sigma_p^2$ ale portofoliului 60/40
- ▣ (b) Comparați σ_p cu volatilitatea ERC din A3
- ▣ (c) Demonstrați $\sum_i RC_i = \sigma_p$ cu teorema lui Euler pentru funcții omogene de gradul unu
- ▣ (d) Demonstrați că portofoliul ERC este unic: arătați că $f(y) = \frac{1}{2}y^\top \Sigma y - \frac{1}{N} \sum_i \ln y_i$ este strict convexă pe $y > 0$ și că, din condiția de ordinul întâi, contribuțiile la risc sunt egale
- ▣ **Raportați:** cifrele de la (a)–(b) și cele două demonstrații; **Model:** A3

Exercițiul A5: Black–Litterman ca GLS [Rezolvat]

Cerința

- ▣ **Date și ipoteze:** a priori $\pi = \mu + e_1$, opinii $q = P\mu + e_2$, $\text{Var}(e_1) = \tau\Sigma$, $\text{Var}(e_2) = \Omega$, e_1 și e_2 independente (Theil & Goldberger (1961)). Cifre: un activ, $\pi = 5\%$, $\sigma = 16\%$, $\tau = 0,05$, opinia $q = 8\%$ cu abaterea standard 2%
- ▣ (a) Scrieți cele două ecuații ca $y = Z\mu + e$ și derivați estimatorul GLS μ_{BL} și covarianța lui
- ▣ (b) Arătați că $P = I$ și $\Omega = \tau\Sigma$ dau $\mu_{BL} = (\pi + q)/2$
- ▣ (c) Pentru cifrele cu un activ calculați cele două precizii, μ_{BL} , ponderea opiniei și abaterea standard a posteriori
- ▣ **Raportați:** cele două formule și cele patru cifre

Exercițiul A5: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ (a) $y = (\boldsymbol{\pi}^\top, q^\top)^\top$, $Z = (I, P^\top)^\top$, $V = \text{diag}(\tau\Sigma, \Omega)$; GLS: $\hat{\boldsymbol{\mu}} = (Z^\top V^{-1}Z)^{-1}Z^\top V^{-1}y$
- ▣ Înmulțind pe blocuri: $\boldsymbol{\mu}_{BL} = [(\tau\Sigma)^{-1} + P^\top \Omega^{-1}P]^{-1}[(\tau\Sigma)^{-1}\boldsymbol{\pi} + P^\top \Omega^{-1}q]$, covarianța $[(\tau\Sigma)^{-1} + P^\top \Omega^{-1}P]^{-1}$: formula Black-Litterman din curs
- ▣ (b) $P = I$, $\Omega = \tau\Sigma$: $[2(\tau\Sigma)^{-1}]^{-1}(\tau\Sigma)^{-1}(\boldsymbol{\pi} + q) = (\boldsymbol{\pi} + q)/2$: precizii egale, ponderi egale
- ▣ (c) Varianța a priori $\tau\sigma^2 = 0,05 \times 0,0256 = 0,00128$, precizia 781; varianța opiniei $0,02^2 = 0,0004$, precizia 2500
- ▣ $\mu_{BL} = (781 \times 5\% + 2500 \times 8\%)/3281 = 7,29\%$; ponderea opiniei $2500/3281 = 0,76$; abaterea standard a posteriori $1/\sqrt{3281} = 1,75\%$
- ▣ Interpretare: opinia este de trei ori mai precisă decât distribuția a priori, deci primește trei sferturi din pondere; distribuția a posteriori este mai precisă decât oricare sursă

Exercițiul A6: Opinia sectorială din curs [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerința

- ▣ **Date și ipoteze:** nouă ETF-uri sectoriale, randamente lunare în exces august 2016 – iulie 2026, Σ anualizată; referința $1/N$, $\delta_{RA} = 2,5$, $\tau = 0,05$; $\text{XLK minus XLU implicit} = P\pi = 2,22\%$, $P\Sigma P^T = 0,0477$
- ▣ (a) Scrieți distribuția a priori a portofoliului opiniei $P\mu$ implicată de $\mu \sim N(\pi, \tau\Sigma)$
- ▣ (b) Cu opinia $\text{XLK minus XLU} = 3\%$ și $\Omega = \tau P\Sigma P^T$ (He & Litterman (2002)), arătați că opinia a posteriori este media simplă a valorii a priori și a opiniei și calculați-o
- ▣ (c) Calculați noile ponderi $w_{BL} = (\delta_{RA}\Sigma)^{-1}\mu_{BL}$ și spuneți care ponderi se schimbă
- ▣ **Raportați:** opinia a posteriori și ponderile XLK și XLU; **Model:** A5

Exercițiul A7: Varianța unei diferențe de Sharpe [Rezolvat]

Cerința

- ▣ **Date și ipoteze:** două serii de randamente, i.i.d. Normale bivariate, medii μ_i , varianțe σ_i^2 , corelație ρ , $SR_i = \mu_i/\sigma_i$ lunar. Cifre: backtest-ul sectoarelor, $T = 271$ de luni (ianuarie 2004 – iulie 2026), Sharpe lunar GMV 0,2051, $1/N$ 0,1908, $\rho = 0,694$
- ▣ (a) Scrieți matricea de covarianță asimptotică a lui $\sqrt{T}(\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2, \hat{\sigma}_1^2, \hat{\sigma}_2^2)$ sub Normalitate
- ▣ (b) Aplicați metoda delta lui $f = \mu_1/\sigma_1 - \mu_2/\sigma_2$ și derivați

$$T \text{Var}(\widehat{SR}_1 - \widehat{SR}_2) \rightarrow 2 - 2\rho + \frac{1}{2}(SR_1^2 + SR_2^2 - 2SR_1SR_2\rho^2)$$
- ▣ (c) Testați $H_0: SR_{\text{GMV}} = SR_{1/N}$ la $\alpha = 5\%$ (test z bilateral) și comparați cu valoarea p HAC 0,75
- ▣ **Raportați:** formula varianței, z , p , decizia și semnificația ei

Exercițiul A7: Rezolvare (1/2)

Rezolvare: derivarea

- ▣ (a) Normală: $\text{Var}(\hat{\mu}_i) = \sigma_i^2$, $\text{Cov}(\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2) = \sigma_{12}$, $\text{Var}(\hat{\sigma}_i^2) = 2\sigma_i^4$, $\text{Cov}(\hat{\sigma}_1^2, \hat{\sigma}_2^2) = 2\sigma_{12}^2$; mediile independente de varianțe (toate împărțite la T)
- ▣ (b) Gradientul lui μ_i/σ_i : $\partial/\partial\mu_i = 1/\sigma_i$, $\partial/\partial\sigma_i^2 = -SR_i/(2\sigma_i^2)$
- ▣ Blocul mediilor: $\sigma_1^2/\sigma_1^2 + \sigma_2^2/\sigma_2^2 - 2\sigma_{12}/(\sigma_1\sigma_2) = 2 - 2\rho$
- ▣ Blocul varianțelor: $\frac{SR_1^2}{4\sigma_1^4}2\sigma_1^4 + \frac{SR_2^2}{4\sigma_2^4}2\sigma_2^4 - 2\frac{SR_1SR_2}{4\sigma_1^2\sigma_2^2}2\sigma_{12}^2 = \frac{1}{2}(SR_1^2 + SR_2^2 - 2SR_1SR_2\rho^2)$; adunăm cele două blocuri

Exercițiul A7: Rezolvare (2/2)

Rezolvare: testul

- ▣ (c) Paranteza: $2 - 2(0,694) + 0,5(0,2051^2 + 0,1908^2 - 2 \times 0,2051 \times 0,1908 \times 0,694^2) = 0,612 + 0,5(0,0421 + 0,0364 - 0,0377) = 0,6324$
- ▣ Eroarea standard $\sqrt{0,6324/271} = 0,0483$; statistica $z = (0,2051 - 0,1908)/0,0483 = 0,30$; $p = 2[1 - \Phi(0,30)] = 0,77$
- ▣ Decizia: $p = 0,77 > 0,05$, nu respingem H_0 ; testul HAC este de acord ($p = 0,75$)
- ▣ Interpretare: diferența anualizată, 0,71 față de 0,66, este mult în interiorul zgomotului de eșantionare; 22 de ani de date nu pot ordona GMV și 1/N

Exercițiul A8: ERC versus 1/N [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerința

- ▣ **Date și ipoteze:** același backtest pe sectoare ca în A7, $T = 271$; Sharpe lunar ERC 0,2018, 1/N 0,1908, corelație 0,9927; randamente i.i.d. Normale
- ▣ (a) Calculați paranteza din A7, eroarea standard, z și valoarea p bilaterală; decideți la $\alpha = 5\%$
- ▣ (b) Arătați că paranteza tinde la $\frac{1}{2}(SR_1 - SR_2)^2$ când $\rho \rightarrow 1$
- ▣ (c) Comparați cu A7: explicați de ce o diferență mai mică este aici mai aproape de semnificație
- ▣ **Raportați:** z , p , decizia, limita și o explicație în două fraze; **Model:** A7

Exercițiul A9: Deplasarea raportului Sharpe în eșantion [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerința

- ▣ **Date și ipoteze:** randamente i.i.d. $N(\mu, \Sigma)$, $\hat{\mu}$ și $\hat{\Sigma}$ de verosimilitate maximă; rezultate cunoscute:
 $\hat{\mu} \sim N(\mu, \Sigma/T)$, $\mathbb{E}[\hat{\Sigma}^{-1}] = \frac{T}{T-N-2}\Sigma^{-1}$, $\hat{\mu}$ independent de $\hat{\Sigma}$. Cifre: nouă sectoare, $T = 60$, θ adevărat = 0,66 pe an
- ▣ (a) Calculați $\mathbb{E}[\hat{\theta}^2 \mid \hat{\mu}]$ pentru $\hat{\theta}^2 = \hat{\mu}^\top \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\mu}$
- ▣ (b) Calculați $\mathbb{E}[\hat{\mu}^\top \Sigma^{-1} \hat{\mu}]$ cu formula urmei și concluzionați $\mathbb{E}[\hat{\theta}^2] = (T\theta^2 + N)/(T - N - 2)$ (Kan & Zhou (2007))
- ▣ (c) Evaluați-o pentru $N = 9$, $T = 60$, $\theta = 0,66/\sqrt{12}$ lunar; convertiți-o într-un raport Sharpe anual și comparați cu Sharpe-ul median simulat în eșantion, 1,56 (curs)
- ▣ (d) Dați estimatorul nedeplasat al lui θ^2 care rezultă din formulă
- ▣ **Raportați:** derivarea, cifra și estimatorul corectat; **Model:** A7

Exercițiul B1: 1/N versus Markowitz pe sectoare [Rezolvat]

Cerința

- **Date și ipoteze:** nouă ETF-uri sectoriale americane (XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY; data/market, prețuri ajustate), randamente simple de sfârșit de lună ianuarie 1999 – iulie 2026, minus rata titlurilor de stat la o lună ([Kenneth French Data Library](#))
- (a) În fiecare lună t estimați 1/N, MV (tangent), MV-LO și GMV doar pe lunile $t - 60, \dots, t - 1$; în afara eșantionului ianuarie 2004 – iulie 2026 ($T = 271$)
- (b) Calculați raportul Sharpe anualizat ($\text{lunar} \times \sqrt{12}$) și rulajul lunar mediu $\sum_i |w_{i,t} - w_{i,t-1}^+|$ pentru fiecare regulă
- (c) Testați $H_0: SR_{\text{regulă}} = SR_{1/N}$ cu testul HAC ([Ledoit & Wolf \(2008\)](#), Secțiunea 3.1; nucleu Bartlett, 4 decalaje) și cu bootstrap-ul studentizat circular pe blocuri (Secțiunea 3.2.2; bloc din $\{1, 2, 4, 6, 8, 10\}$ ales prin Algoritmul 3.1, 4999 de extrageri), $\alpha = 5\%$
- **Raportați:** un tabel cu Sharpe, rulaj, $\hat{\Delta}$ și cele două valori p ; intervalul bootstrap pentru MV-LO

Întrebare de interpretare

- MV-LO bate 1/N cu 0,06, cu $p = 0,60$: cât de lung ar trebui să fie eșantionul pentru ca diferența să fie semnificativă?

Exercițiul B1: Rezolvare (1/2)

Rezolvare: procedura și rezultatele

- Procedura: estimare rulantă pe 60 de luni, deținere o lună, ponderi derivate w^+ pentru rulaj; MV și GMV din momentele de selecție, MV-LO prin programare pătratică cu $0 \leq w_i \leq 1$

	Sharpe	Rulaj	$\hat{\Delta}$	HAC p	p bootstrap (bloc)
1/N	0,66	0,02	—	—	—
MV	0,26	3,86	−0,40	0,22	0,30 (6)
MV-LO	0,72	0,23	+0,06	0,60	0,63 (1)
GMV	0,71	0,23	+0,05	0,75	0,76 (1)

- Citire: MV are o volatilitate de 69% și a pierdut odată toată averea; rulajul de 3,86 pe lună înseamnă tranzacționarea de aproape patru ori a portofoliului
- Celelalte trei reguli sunt la cel mult 0,06 de 1/N; nicio valoare p nu este sub 0,05: nu respingem H_0 pentru nicio regulă

Exercițiul B1: Rezolvare (2/2)

Rezolvare: interpretarea

- MV-LO: $\hat{\Delta} = 0,063$, eroarea standard HAC 0,120; HAC $p = 0,60$; bootstrap studentizat (bloc 1) $p = 0,63$, intervalul de 95% $[-0,19; 0,31]$ conține zero: nu respingem
- Semnificația la 5% cere o eroare standard de $0,063/1,96 = 0,032$; erorile standard scad ca $1/\sqrt{T}$
- Lungimea necesară: $22,6 \times (0,120/0,032)^2 \approx 22,6 \times 14 \approx 310$ ani de date în afara eșantionului
- Concluzie: câștigul MV-LO este mic economic și nedetectabil statistic; datele susțin „nicio regulă nu bate $1/N$ ” ca limită superioară a câștigului, nu ca dovadă de egalitate

Exercițiul B2: Reduce shrinkage-ul riscul GMV? [Rezolvat]

Cerința

- **Date și ipoteze:** backtest-ul din B1 (nouă sectoare, fereastră de 60 de luni, OOS ianuarie 2004 – iulie 2026); GMV cu covarianța de selecție versus GMV-LW, estimatorul Ledoit–Wolf cu ținta de corelație constantă (Ledoit & Wolf (2004))
- (a) Calculați volatilitățile în afara eșantionului ale GMV, GMV-LW și $1/N$
- (b) Calculați raportul varianțelor $\text{Var}(\text{GMV-LW}) / \text{Var}(\text{GMV})$ și intervalul său percentil de 95% dintr-un bootstrap circular pe blocuri (Künsch (1989); blocuri de 6 luni, 5000 de extrageri)
- (c) Comparați rulajul lunar mediu al celor două reguli
- (d) Pe ultima fereastră (august 2021 – iulie 2026) numărați valorile proprii ale corelației din afara benzii Marchenko–Pastur $[(1 - \sqrt{c})^2, (1 + \sqrt{c})^2]$, $c = N/T$
- **Raportați:** volatilitățile, raportul cu interval, rulajul, numărul valorilor proprii

Întrebare de interpretare

- De ce este câștigul mic cu 9 active și 60 de luni? Când ar fi mai mare?

Exercițiul B2: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ (a) Volatilitate: GMV 11,90%, GMV-LW 11,80%, 1/N 14,28%: ambele reguli GMV reduc riscul cu circa o șesime
- ▣ (b) Raportul varianțelor $0,1180^2/0,1190^2 = 0,984$; intervalul bootstrap $[0,918; 1,062]$ conține 1: nicio reducere semnificativă la 5%
- ▣ (c) Rulajul scade de la 0,234 la 0,137 (−41%): beneficiul real al shrinkage-ului aici este stabilitatea, nu riscul
- ▣ (d) $c = 9/60 = 0,15$, banda $[0,38; 1,92]$; valorile proprii 5,25; 1,35; 0,84; 0,50; 0,32; ...; 0,11: una peste (piața), cinci sub
- ▣ Interpretare: cu $N/T = 0,15$ matricea de selecție este deja acceptabilă; câștigul din shrinkage crește cu N/T și cu o țintă apropiată de adevăr

Exercițiul B3: ERC și HRP pe sectoare [Rezolvat]

Cerința

- ▣ **Date și ipoteze:** nouă ETF-uri sectoriale; ponderi din ultima fereastră de 60 de luni (august 2021 – iulie 2026, covarianța de selecție); seriile în afara eșantionului din B1
- ▣ (a) Calculați ponderile ERC (problema convexă din [Maillard, Roncalli & Teiletche \(2010\)](#)) și ponderile HRP ([López de Prado \(2016\)](#): arbore cu legătură simplă pe $\sqrt{(1 - \rho_{ij})/2}$, bisecție recursivă)
- ▣ (b) Calculați cotele procentuale de risc ale lui $1/N$ pe aceeași fereastră
- ▣ (c) Testați raportul Sharpe în afara eșantionului al ERC și HRP contra $1/N$ cu testul HAC la $\alpha = 5\%$; raportați rulajul și corelația cu $1/N$
- ▣ **Raportați:** cele mai mari și cele mai mici ponderi, cotele de risc, $\hat{\Delta}$, p și rulajul

Întrebare de interpretare

- ▣ ERC și $1/N$ au corelația 0,993: este ERC o strategie diferită sau o mică înclinare?

Exercițiul B3: Rezolvare

Rezolvare

- (a) ERC: XLP 14,8%, XLV 13,9%, XLU 12,5% ... XLB 8,6%; HRP: XLV 22,6%, XLP 20,3%, XLU 17,4% ... XLB 3,8%
- (b) Cotele de risc 1/N: XLB 13,8%, XLI 13,4% ... XLP 7,8%: ponderi egale, riscuri inegale; ERC mută ponderea spre sectoarele defensive
- (c) ERC: Sharpe 0,70 față de 0,66, $\hat{\Delta} = +0,04$, $p = 0,09$; HRP: 0,72, $\hat{\Delta} = +0,06$, $p = 0,19$: niciuna nu respinge H_0 la 5%
- Rulaj: 1/N 0,024, ERC 0,028, HRP 0,081; corelația cu 1/N: ERC 0,993, HRP 0,972
- Interpretare: ERC este o înclinare mică și ieftină spre sectoarele cu volatilitate mică; HRP este o înclinare mai mare, care tranzacționează de trei ori mai mult

Exercițiul B4: Shrinkage pe 16 ETF-uri [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerința

- ▣ **Date și ipoteze:** universul combinat, nouă sectoare plus EFA, EEM, TLT, IEF, LQD, HYG, GLD (data/market); luni comune mai 2007 – iulie 2026; fereastră de 60 de luni, OOS mai 2012 – iulie 2026 ($T = 171$)
- ▣ (a)–(c) Repetați B2 (a)–(c): volatilitățile, raportul varianțelor cu același bootstrap, rulajul
- ▣ (d) Raportați intensitatea medie a shrinkage-ului δ și numerele de condiționare ale matricelor de selecție și contractată pe ultima fereastră
- ▣ (e) Înlocuiți ținta cu shrinkage neliniar (formula analitică a lui [Ledoit & Wolf \(2020\)](#)) și comparați-i varianța cu GMV și GMV-LW, cu intervale bootstrap
- ▣ **Model:** B2

Întrebare de interpretare

- ▣ Este corelația constantă o țintă rezonabilă pentru acțiuni și titluri de stat împreună?

Exercițiul B5: Risk parity cu Bitcoin [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerința

- ▣ **Date și ipoteze:** cele opt ETF-uri multi-active (SPY, EFA, EEM, TLT, IEF, LQD, HYG, GLD) cu și fără Bitcoin (BTC-USD.CC, valori de închidere), prețuri unite pe zilele comune, lunar din august 2010; fereastră de 60 de luni, OOS august 2015 – iulie 2026 ($T = 132$)
- ▣ (a) Calculați volatilitatea lui Bitcoin pe tot eșantionul și cota lui de risc în portofoliul $1/N$ cu nouă active
- ▣ (b) Faceți backtest pentru $1/N$, ERC și HRP cu și fără Bitcoin; raportați Sharpe și volatilitatea și testați fiecare diferență cu testul HAC la $\alpha = 5\%$
- ▣ (c) Raportați ponderea medie a lui Bitcoin în ERC și HRP
- ▣ **Model:** B3; literatură: [Petukhina, Trimborn, Härdle & Elendner \(2021\)](#), [Pele et al. \(2023\)](#)

Întrebare de interpretare

- ▣ V-ați aștepta ca prima istorică a lui Bitcoin să persiste? Dar efectul de supraviețuire?

Exercițiul B6: HRP versus GMV pe 16 ETF-uri [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerința

- ▣ **Date și ipoteze:** universul combinat și backtest-ul din B4 (OOS mai 2012 – iulie 2026, $T = 171$)
- ▣ (a) Comparați HRP și GMV: raportul Sharpe, volatilitatea, rulajul și Sharpe-ul net la 50 bp pe unitatea de rulaj
- ▣ (b) Testați $H_0: SR_{\text{HRP}} = SR_{\text{GMV}}$ cu testul HAC și cu bootstrap-ul studentizat pe blocuri din B1, la $\alpha = 5\%$ și 10%
- ▣ **Raportați:** cele patru statistici pentru ambele reguli, $\hat{\Delta}$, ambele valori p și intervalul bootstrap; **Model:** B1

Întrebare de interpretare

- ▣ GMV câștigă la volatilitate, HRP la Sharpe: ce criteriu se potrivește cărui investitor?

Exercițiul B7: Black–Litterman pe un set multi-active [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerința

- ▣ **Date și ipoteze:** cele opt ETF-uri multi-active, randamente lunare în exces august 2016 – iulie 2026 ($T = 120$), Σ anualizată; referința $1/N$, $\delta_{RA} = 2,5$, $\tau = 0,05$
- ▣ (a) Calculați randamentele implicite $\pi = \delta_{RA}\Sigma w_b$ și GLD minus TLT implicit
- ▣ (b) Adăugați opinia GLD minus TLT = 4% pe an, cu Ω ca în [He & Litterman \(2002\)](#); calculați opinia a posteriori și noile ponderi
- ▣ (c) Comparați cu media de selecție a lui GLD minus TLT
- ▣ **Model:** A5, A6

Întrebare de interpretare

- ▣ Ponderile se mișcă mult deși opinia este modestă: de ce?

Exercițiul B8: Costul de echilibru [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerința

- **Date și ipoteze:** universul combinat din B4, MV-LO versus $1/N$; randamentul net $r_t - c TO_t$, cu c în puncte de bază pe unitatea de rulaj
- (a) Calculați rapoartele Sharpe brute, valoarea p HAC a diferenței și rulajele medii
- (b) Găsiți c^* la care rapoartele Sharpe nete sunt egale, pe o grilă 0–200 bp cu pasul 0,1 bp
- (c) Verificați c^* cu aproximarea $c^* \approx \Delta SR / [12(TO_1/\sigma_1 - TO_2/\sigma_2)]$ (σ anual)
- **Model:** B1

Întrebare de interpretare

- Costurile unui investitor individual pe BVB sau pe ETF-uri americane: merită implementat MV-LO?

Exercițiul B9: Este portofoliul tangent 1/N? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerința

- ▣ **Date și ipoteze:** nouă sectoare, randamente lunare în exces ianuarie 1999 – iulie 2026 ($T = 331$); regresia Britten-Jones a lui 1 pe r_t , fără termen liber (A2)
- ▣ (a) Testați $H_0: b_1 = \dots = b_9$ (tangent = 1/N) cu testul $F(8, T - 9)$ exact la $\alpha = 5\%$
- ▣ (b) Repetați cu un test Wald HAC, χ^2_8 , nucleu Bartlett cu $\lfloor 4(T/100)^{2/9} \rfloor$ decalaje
- ▣ (c) Repetați (a)–(b) pe jumătățile ianuarie 1999 – septembrie 2012 și octombrie 2012 – iulie 2026
- ▣ **Raportați:** un tabel 3×2 cu statistici și valori p ; **Model:** B1, A2

Întrebare de interpretare

- ▣ Când cele două teste nu sunt de acord, în care aveți încredere cu $T = 166$ și 8 restricții?

C1: un portofoliu optim de blue chips BVB în RON [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerința

- **Date și ipoteze:** opt blue chips BVB (TLV, SNP, BRD, TGN, SNG, SNN, EL, TEL) și BET-TR din data/market, octombrie 2014 – august 2026; ETF-uri străine (SPY, EFA, IEF, GLD) convertite în RON la cursul de referință BNR USD/RON, în zilele comune; randamente lunare, fereastră de 36 de luni
- (a) Construiți portofoliile 1/N, GMV-LW, ERC și HRP cu cele opt blue chips, apoi cu blue chips plus cele patru ETF-uri străine, reechilibrate lunar în afara eșantionului
- (b) Comparați fiecare portofoliu cu BET-TR (niciodată cu BET): raportul Sharpe, volatilitatea, scăderea maximă
- (c) Testați fiecare regulă globală contra BET-TR și contra versiunii ei doar pe BVB (testul HAC, $\alpha = 5\%$), cu ajustare Holm pentru toate regulile testate
- (d) Repetați (b) cu o rată fără risc în RON sau arătați cum se schimbă rapoartele Sharpe cu ea
- **Raportați:** un folder Quantlet în repository-ul echipei și un slide cu concluzia și principala ei limită

Răspunsul trebuie să discute și

- Riscul valutar al componentelor străine, costurile de tranzacționare și impozitele pentru un investitor român

C2: critica unui răspuns AI [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cererea trimisă unui asistent de inteligență artificială (AI)

- „prices conține închiderile zilnice ajustate a zece ETF-uri sectoriale. Scrie cod Python pentru un backtest GMV cu reechilibrare lunară și dă-mi raportul Sharpe anualizat.”

Răspunsul asistentului

- „Mai jos este un backtest GMV în afara eșantionului, reechilibrat lunar la ponderile GMV:”

```
import numpy as np
r = prices.resample('ME').last().pct_change().dropna()
S = r.cov().values
w = np.linalg.solve(S, np.ones(len(S)))
w = w / w.sum()
port = r.dot(w)
sr = port.mean() / port.std() * np.sqrt(252)
print(f"Annualised Sharpe ratio: {sr:.2f}")
```

monthly simple returns
covariance matrix
Σ^{-1} 1
GMV weights, sum to one
portfolio return

C2: critica unui răspuns AI, cerința [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

- Codul rulează fără niciun mesaj de eroare, dar conține **trei** greșeli tipice pentru backtest-uri
 - ▶ Tot restul răspunsului este corect
- Pentru fiecare greșeală
 - ▶ (a) Indicați linia și explicați în una sau două fraze de ce este greșită
 - ▶ (b) Spuneți cum ați depista-o: un test, o cifră din A7 sau B1 sau un slide din curs
 - ▶ (c) Scrieți varianta corectă a liniei (liniilor) de Python
- Notați fiecare greșeală ca în `AI_ERRORS.md`
 - ▶ Ce ați întrebat, ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă
- Indiciu: recitiți slide-ul „Definiții de bază: evaluare și inferență” și regula despre ponderile în afara eșantionului

Greșeli frecvente

Construcție

- ▣ Estimarea ponderilor cu date din luna de evaluare (informație din viitor)
- ▣ Raportarea rapoartelor Sharpe în eșantion ale portofoliilor optimizate
- ▣ Ignorarea rulajului și a costurilor
- ▣ Comparăția cu BET în loc de BET-TR

Statistică

- ▣ Compararea rapoartelor Sharpe fără test
- ▣ Teste i.i.d. pe randamente dependente
- ▣ Multe reguli și universuri, o singură valoare p sub 0,05
- ▣ Inversarea unei matrice de covarianță aproape singulare

- ▣ Regulă: precizați fereastra, frecvența reechilibrării, costurile și reperul fiecărui backtest

Temă (proiect de echipă)

- ▣ Alegeți **zece** active: cel puțin trei acțiuni BVB, două ETF-uri de obligațiuni și o marfă sau un crypto-activ
- ▣ Backtest pentru 1/N, GMV-LW, ERC și HRP cu fereastră rulantă
 - ▶ Raportați raportul Sharpe, volatilitatea, scăderea maximă și rulajul, brut și net de 20 bp
 - ▶ Testați fiecare regulă față de 1/N (HAC și bootstrap pe blocuri)
- ▣ Sensibilitate: fereastră de 36 față de 60 de luni
- ▣ Notați fiecare eroare AI pe care o prindeți în `AI_ERRORS.md` (cel puțin trei pe proiect)
- ▣ Livrabile: un repository GitHub cu un notebook care rulează de la început la sfârșit și un rezumat de 2 pagini

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate

-  Hierarchical Clustering
-  Minimum Spanning Tree

Cod

- **Notebook:** capitol4_notebook_seminar.ipynb (Colab)
- **Quantlets:** github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_04

Bibliografie (1/2)

- ▣ Black, F., Litterman, R. (1992). Global portfolio optimization. *Financial Analysts Journal*, 48(5), 28–43.
- ▣ Britten-Jones, M. (1999). The sampling error in estimates of mean-variance efficient portfolio weights. *Journal of Finance*, 54(2), 655–671.
- ▣ DeMiguel, V., Garlappi, L., Uppal, R. (2009). Optimal versus naive diversification: how inefficient is the 1/N portfolio strategy?. *Review of Financial Studies*, 22(5), 1915–1953.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, ed. a 5-a. Springer.
- ▣ He, G., Litterman, R. (2002). The intuition behind Black-Litterman model portfolios. SSRN Working Paper 334304.
- ▣ Jobson, J.D., Korkie, B.M. (1981). Performance hypothesis testing with the Sharpe and Treynor measures. *Journal of Finance*, 36(4), 889–908.
- ▣ Kan, R., Zhou, G. (2007). Optimal portfolio choice with parameter uncertainty. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 42(3), 621–656.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- ▣ Ledoit, O., Wolf, M. (2004). Honey, I shrunk the sample covariance matrix. *Journal of Portfolio Management*, 30(4), 110–119.
- ▣ Ledoit, O., Wolf, M. (2008). Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. *Journal of Empirical Finance*, 15(5), 850–859.

Bibliografie (2/2)

- ▣ Ledoit, O., Wolf, M. (2020). Analytical nonlinear shrinkage of large-dimensional covariance matrices. *Annals of Statistics*, 48(5), 3043–3065.
- ▣ López de Prado, M. (2016). Building diversified portfolios that outperform out of sample. *Journal of Portfolio Management*, 42(4), 59–69.
- ▣ Maillard, S., Roncalli, T., Teïletche, J. (2010). The properties of equally weighted risk contribution portfolios. *Journal of Portfolio Management*, 36(4), 60–70.
- ▣ Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *The European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Petukhina, A., Trimborn, S., Härdle, W.K., Elendner, H. (2021). Investing with cryptocurrencies – evaluating their potential for portfolio allocation strategies. *Quantitative Finance*, 21(11), 1825–1853.
- ▣ Theil, H., Goldberger, A.S. (1961). On pure and mixed statistical estimation in economics. *International Economic Review*, 2(1), 65–78.
- ▣ Date: Kenneth R. French Data Library; cursurile de referință BNR, www.bnr.ro.